

RESUMEN

Este informe analiza la facturación por potencia en la factura eléctrica, diferenciando entre la potencia contratada, que representa un coste fijo, y la potencia demandada, que genera costes adicionales si se supera la contratada.

El objetivo del estudio es encontrar la potencia óptima a contratar en cada periodo horario para minimizar el coste anual total por potencia (FPT), considerando tanto los cargos por potencia contratada (FPC) como por potencia demandada (FPD).

Se aplican fórmulas reguladas de cálculo de facturación y un algoritmo de optimización secuencial de mínimos cuadrados para determinar la potencia contratada óptima (P_{c_po}) en cada periodo tarifario.

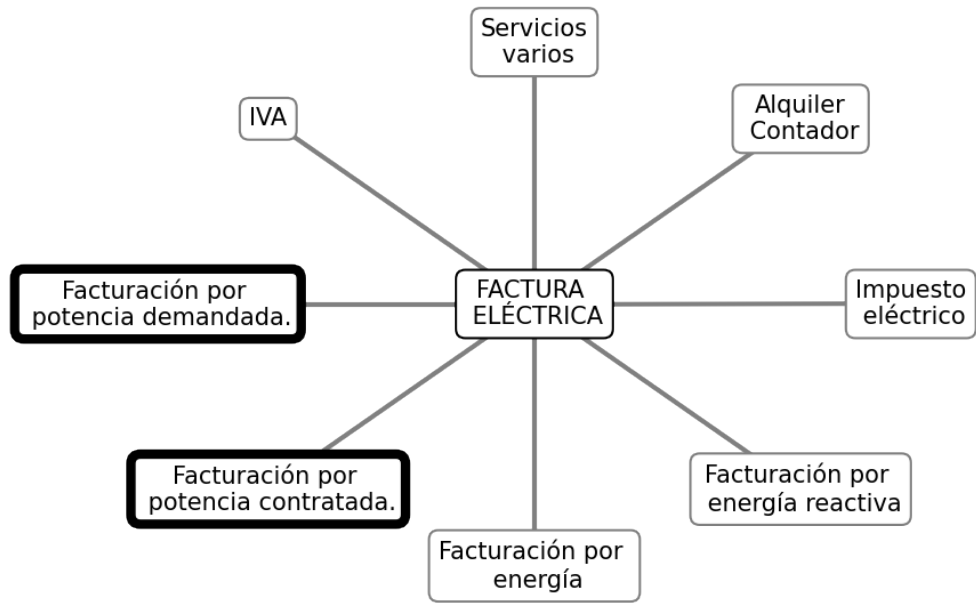
Los resultados permiten:

- Identificar los componentes de la factura eléctrica y su contribución relativa al coste total.
- Determinar la potencia óptima a contratar para minimizar FPT en todos los periodos horarios.
- Evaluar el impacto de los excesos de potencia sobre la factura y proponer ajustes para reducir costes.

El informe incluye tablas y gráficos que muestran los valores de FPC, FPD y FPT, así como los porcentajes relativos de cada término, facilitando la interpretación de los resultados y la toma de decisiones energéticas.

INTRODUCCIÓN

En el marco del suministro eléctrico, la facturación por potencia representa una parte esencial del coste total que afronta el consumidor. Este componente refleja tanto la potencia contratada —que garantiza la disponibilidad del servicio— como la potencia efectivamente demandada durante el periodo de facturación. El análisis detallado de estos conceptos permite comprender el impacto económico de la potencia solicitada frente a la realmente utilizada, optimizando así la contratación y evitando penalizaciones por exceso de demanda. El objetivo de este estudio es encontrar la potencia óptima a contratar en cada periodo horario para minimizar su coste anual.



MÉTODO DE CÁLCULO

FACTURACIÓN POR POTENCIA

La facturación por potencia se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$F_{PT} = F_{PC} + F_{PD}$$

Donde:

F_{PT} → Facturación por potencia total (€)

F_{PC} → Facturación por potencia contratada (€)

F_{PD} → Facturación por potencia demandada (€)

FACTURACIÓN POR POTENCIA CONTRATADA

La facturación por potencia contratada se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$F_{PC} = \sum_{p=1}^j (T_{p_p} \cdot P_{c_p}) \frac{\text{días}}{365}$$

Donde:

T_{pp} → Precio del término de potencia del periodo horario p (€/kW año)

P_{cp} → Potencia contratada en el período horario p (kW)

j → Número de periodos horarios del peaje

días → Número de días del periodo de facturación

FACTURACIÓN POR POTENCIA DEMANDADA

La facturación por potencia demandada se aplica cuando sobrepase en cualquier período horario a la potencia contratada en el mismo.

La facturación por potencia demandada se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$F_{PD} = \sum_{p=1}^i tep_p^{1-3} \times \sqrt{\sum_{j=1}^n (Pd_j - Pc_p)^2}$$

Donde:

FPD → Facturación por potencia demandada (€)

tep_p^{1-3} → Término de exceso de potencia (€/kW) del peaje correspondiente en el periodo horario p

Pd_j → Potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora j del período horario p en que se haya sobrepasado Pc_p , expresada en kW

Pc_p → Potencia contratada en el período p (kW)

i → Número de periodos horarios de los que consta el término de facturación de potencia del peaje correspondiente

OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA CONTRATADA

Queremos determinar la potencia contratada óptima en cada periodo tarifario que minimiza la facturación por potencia total.

La optimización por potencia contratada se calcula mediante la siguiente fórmula:

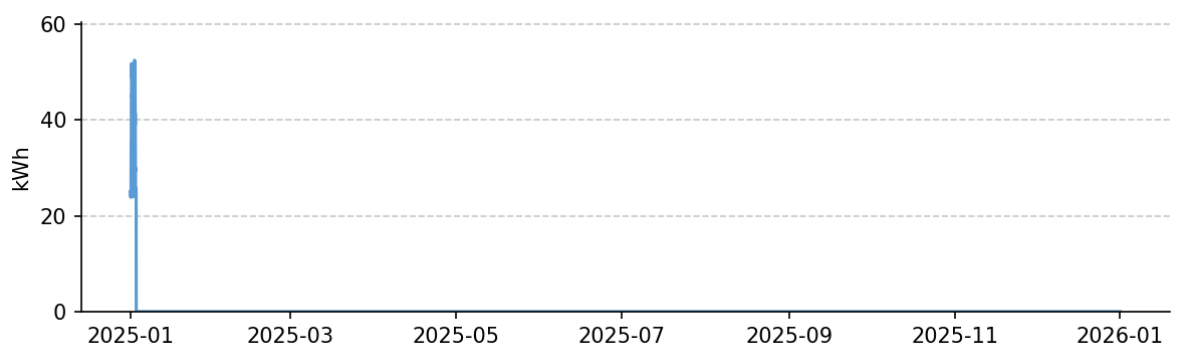
$$\min_{Pc_{p_i}} F_{PT}$$

$$Pc_{p_i} \leq Pc_{p_{i+1}}$$

DATOS

ED → ENERGÍA DEMANDADA CUARTO HORARIA (KWH)

index	kWh
2025-01-01 00:00:00	24.946
2025-01-01 00:15:00	24.279
2025-01-01 00:30:00	25.167
2025-01-01 00:45:00	25.261
2025-01-01 01:00:00	23.828
2025-01-01 01:15:00	24.149



GRUPO TARIFARIO

6.1 TD

RESULTADOS

POTENCIA MÁXIMA CUARTO HORARIA ESTIMADA

Se ha considerado que:

- El equipo de medida no dispone de capacidad de registro cuartohoraria de la potencia máxima.
- La potencia demandada es constante durante cada cuarto de hora.

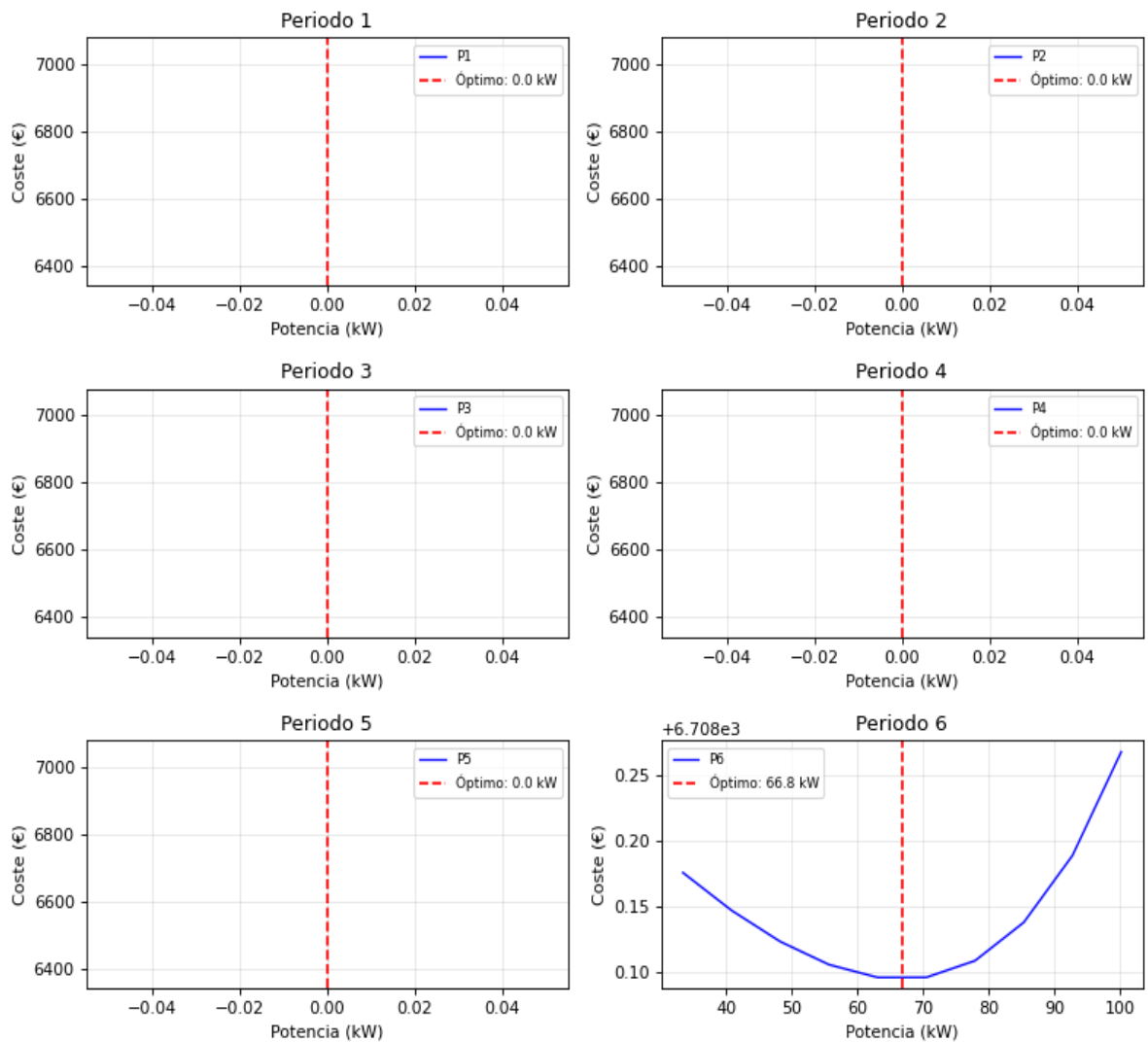
dia_hora	kW_est
2025-01-01 00:00:00	99.784
2025-01-01 00:15:00	97.116
2025-01-01 00:30:00	100.668
2025-01-01 00:45:00	101.044

2025-01-01 01:00:00	95.312
2025-01-01 01:15:00	96.596

PROCESO DE OPTIMIZACIÓN

Mediante el algoritmo de optimización de Programación Secuencial por Mínimos Cuadrados, se tiene:

Optimización de Potencia Contratada



$PC_{PO} \rightarrow$ POTENCIA CONTRATADA ÓPTIMA (KW)

index	tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
valor	6.1 TD	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.76

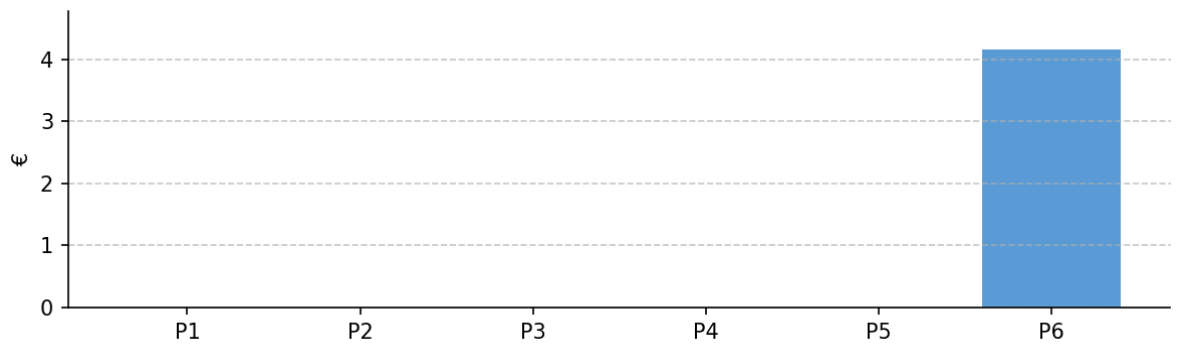
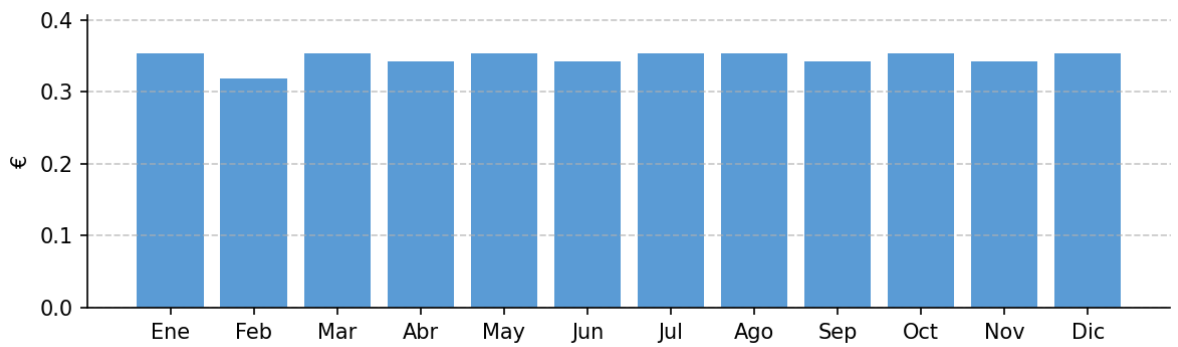
FACTURACIÓN POR POTENCIA CONTRATADA (FPC = 4.16 €)

T_{pp} → Precio del término de potencia del Phorario p (€/kW año) para el año 2025

Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
6.1 TD	23.669055	12.513915	4.69633	3.309245	0.069965	0.062286

El coste por meses y periodos

Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6	€
Ene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.35
Feb	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.32	0.32
Mar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.35
Abr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.34	0.34
May	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.35
Jun	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.34	0.34
Jul	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.35
Ago	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.35
Sep	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.34	0.34
Oct	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.35
Nov	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.34	0.34
Dic	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.35
€	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.16	4.16



SOBREPASAMIENTO (KW)

$$(\sum_{j=1}^n (\text{kW}_{\text{est}} - \text{Pcp})^2)^{1/2} \rightarrow \text{Sobrepasamiento (kW)}$$

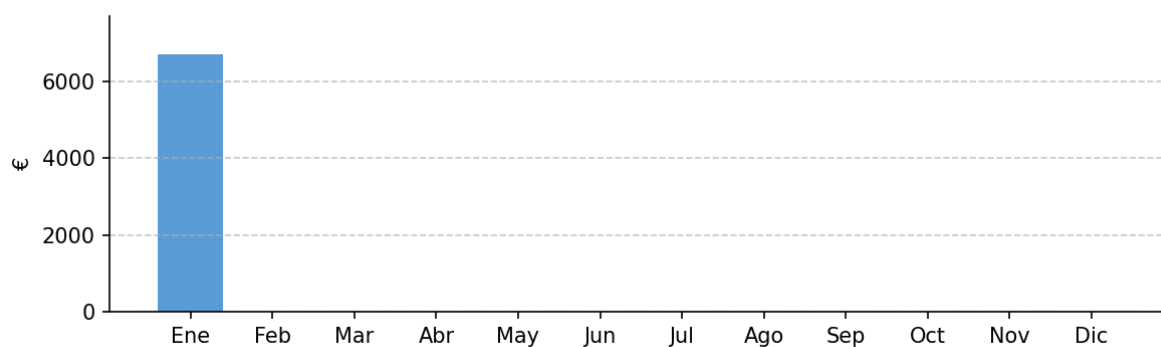
Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Ene	1386.07	1179.64				632.45
Feb	0.0	0.0				0.0
Mar		0.0	0.0			0.0
Abr				0.0	0.0	0.0
May				0.0	0.0	0.0
Jun			0.0	0.0		0.0
Jul	0.0	0.0				0.0
Ago			0.0	0.0		0.0
Sep			0.0	0.0		0.0
Oct				0.0	0.0	0.0
Nov		0.0	0.0			0.0
Dic	0.0	0.0				0.0

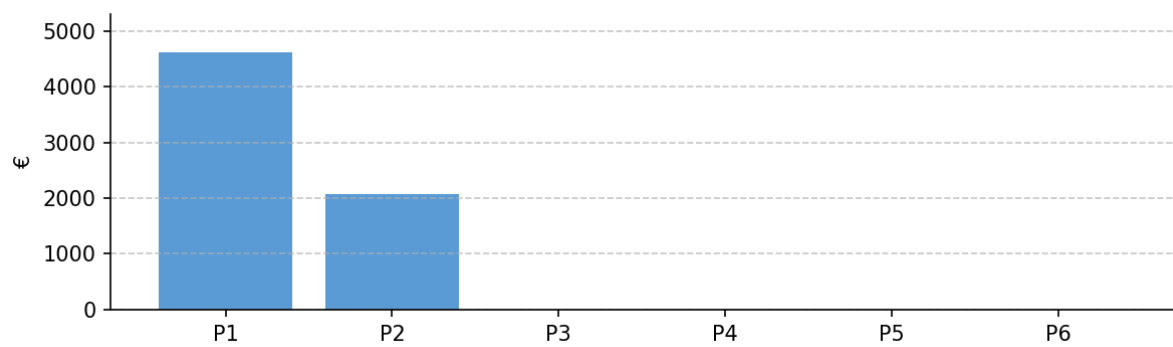
$\text{tep}_p^{1-3} \rightarrow$ Precio del término de exceso de potencia (€/kW) para el año 2025

FACTURACIÓN POR POTENCIA DEMANDADA (FPD = 6703.94 €)

FPD $\rightarrow$ Facturación por potencia demandada 6703.94 €

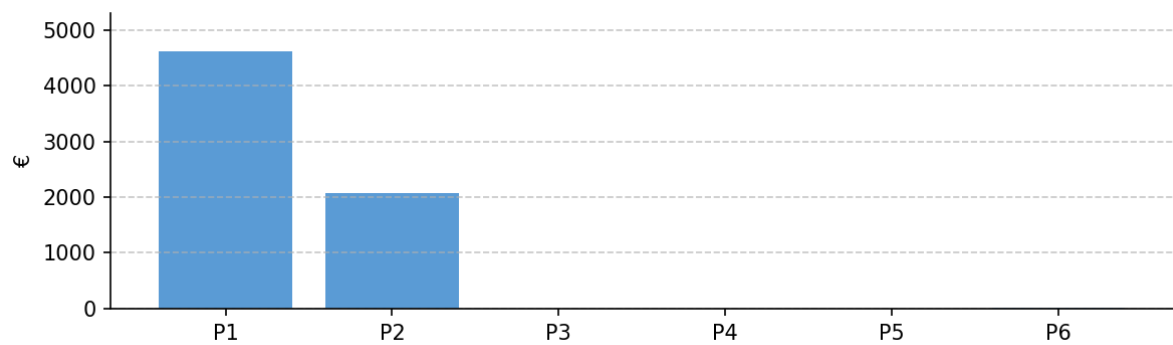
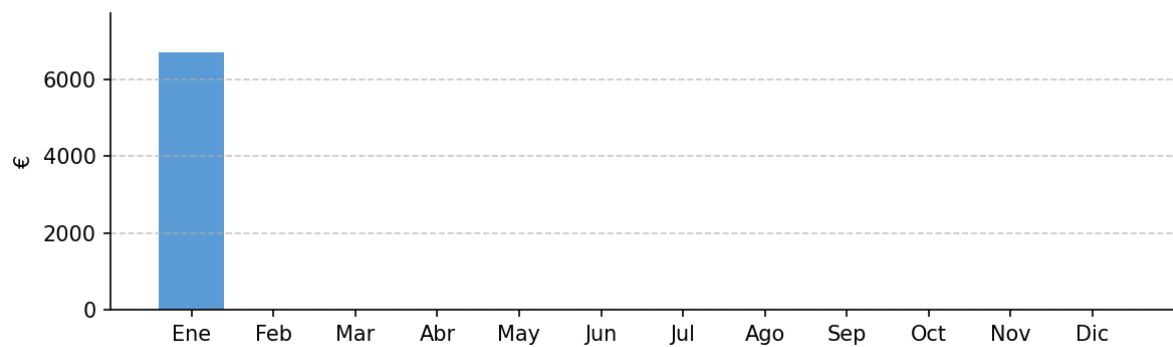
Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6	€
Ene	4619.7	2078.69				5.55	6703.94
Feb	0.0	0.0				0.0	0.0
Mar		0.0	0.0			0.0	0.0
Abr				0.0	0.0	0.0	0.0
May				0.0	0.0	0.0	0.0
Jun			0.0	0.0		0.0	0.0
Jul	0.0	0.0				0.0	0.0
Ago			0.0	0.0		0.0	0.0
Sep			0.0	0.0		0.0	0.0
Oct				0.0	0.0	0.0	0.0
Nov		0.0	0.0			0.0	0.0
Dic	0.0	0.0				0.0	0.0
€	4619.7	2078.69	0.0	0.0	0.0	5.55	6703.94



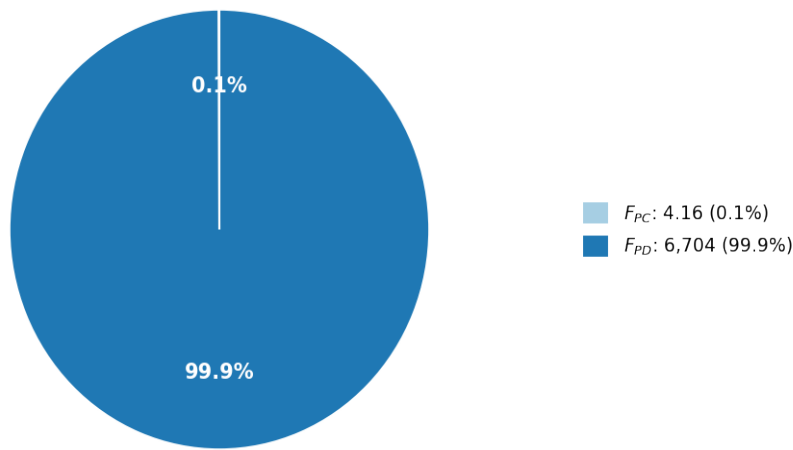


FACTURACIÓN POR POTENCIA TOTAL (FPT = 6708.09 €)

Mes	P1	P2	P3	P4	P5	P6	€
Ene	4619.7	2078.69				5.9	6704.29
Feb	0.0	0.0				0.32	0.32
Mar		0.0	0.0			0.35	0.35
Abr				0.0	0.0	0.34	0.34
May				0.0	0.0	0.35	0.35
Jun			0.0	0.0		0.34	0.34
Jul	0.0	0.0				0.35	0.35
Ago			0.0	0.0		0.35	0.35
Sep			0.0	0.0		0.34	0.34
Oct				0.0	0.0	0.35	0.35
Nov		0.0	0.0			0.34	0.34
Dic	0.0	0.0				0.35	0.35
€	4619.7	2078.69	0.0	0.0	0.0	9.71	6708.09



Porcentajes en F_{PT}



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del análisis realizado se derivan las siguientes consideraciones para optimizar la facturación por potencia:

1. Revisión periódica de la potencia contratada: Comparar la potencia contratada con la demanda real registrada permite ajustar el contrato a las necesidades reales, evitando sobrecostos por exceso y pagos innecesarios.
2. Monitorización de la demanda en tiempo real: Implementar sistemas de seguimiento o alarmas de consumo facilita detectar incrementos puntuales de demanda y actuar antes de superar los límites contratados.
3. Evaluación estacional del consumo: Analizar el comportamiento de la potencia demandada según la época del año o la actividad productiva ayuda a dimensionar adecuadamente los contratos eléctricos.
4. Simulación de escenarios de optimización: Aplicar modelos de cálculo permite estimar el impacto económico de distintas configuraciones de potencia contratada y seleccionar la más eficiente.
5. Revisión de tarifas y condiciones del peaje eléctrico: Verificar periódicamente las actualizaciones normativas y los precios del término de potencia (T_{pp}) y del exceso (tep_p^{1-3}) garantiza que el modelo de facturación se mantenga conforme a la regulación vigente.

REFERENCIAS NORMATIVAS

A continuación se indican las principales disposiciones legales y normativas utilizadas como referencia en el presente estudio:

- Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre: por el que se establecen las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre: que regula los peajes de acceso y los precios de los términos de potencia y energía en las tarifas eléctricas.
- Circular 3/2020, de la CNMC: por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

- BOE – Tarifas de acceso y precios actualizados (año 2025): publicados anualmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
- Normas UNE y guías técnicas de medida eléctrica: aplicables a equipos de medida y control de potencia contratada y demandada.

La información normativa incluida corresponde a la legislación vigente en el momento de elaboración del presente documento.